λ 热导率（导热系数），表明材料的导热能力，W/(m·K)

纯金属	50--415 W/m·K	合金	12--120 **MTD，NATU，**
非金属固体	1--40	液体(非金属)	0.17--0.7 **GTU，LTD no W**
绝热材料	0.03--0.12	气体	0.007--0.17

***h* 对流换热的表面传热系数，单位为 W/(m2·K)**

气体 1~10 液体 50~1000——**格拉晓夫数**，表征浮升力与粘性力相对大小，反映自然对流的强弱；Gr/Re^2<<1 纯强迫对流换热;多惯性力、粘性力项

$a=\frac{\lambda}{\rho c}$ **热扩散率，导温系数**, m^2/s 反映物体被瞬态加热或冷却时温度变化快慢

$F0=\frac{a\tau}{\delta^2}$ **傅里叶数**,为两个时间之比，是非稳态导热过程的无量纲时间，表示非稳态导热过程进行的深度。 $Gr\equiv\frac{g\alpha(t_w-t_\infty)l}{u_0^2}\left(\frac{u_0 l}{\nu}\right)^2=\frac{g\alpha(t_w-t_\infty)L^3}{\nu^2}$

$Bi=\frac{h\delta}{\lambda}$ **毕渥数**,为物体内部的导热热阻与边界处的对流换热热阻之比，它和第三类边界条件有密切的联系。

$q=\frac{\phi}{A}$ **热流密度**,单位时间通过单位面积的热流量，温减 $\boldsymbol{q}=-\frac{d\Phi}{dA}\boldsymbol{n}$

Ja 凝结液的显热与潜热之比

传热的基本方式。

热传导：在物体内部或相互接触的物体表面之间，由于分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热量传递现象

热对流：由于流体的宏观运动使不同温度的流体相对位移而产生的热量传递现象.只发生在流体,并伴随有微观粒子热运动而产生的导热

热辐射：不需要介质，是一种电磁波；由于物体内部微观粒子的热运动而使物体向外发射辐射能的现象

热阻: $R_\lambda=\frac{\delta}{A\lambda}=\frac{1}{2\pi\lambda l}\ln\frac{d_2}{d_1}$， $Rh=\frac{1}{Ah}$ **单位为 K/W 物体对导热的阻力**

在连续介质的假设条件下，等温面（或等温线）或者在物体中构成封闭的曲面（或曲线），或者终止于物体的边界，不可能在物体中中断.**等温线与绝热面垂直.**

温度梯度：等温面法线方向的温度变化率矢量 $gradt=\frac{\partial t}{\partial n}$ **温增**

传热过程：热量从固体壁面一侧的流体通过固体壁面传递到另一侧流体的过程

付里叶定律:在导热现象中, 单位时间内通过给定截面的热量, 正比于垂直于该截面方向上的温度变化率和截面面积, 而热量传递方向与温度升高方向相反

适用条件: 傅里叶定律只适用于**各向同性物体**;傅立叶定律适用于工程技术中的一般稳态和非稳态导热问题。几何尺度太小；时间尺度太小；温度太低

导热微分方程 $\frac{\partial t}{\partial\tau}=a\nabla^2 t+\frac{\dot{\phi}}{\rho c}$ **连续介质**

第一类边界条件:给出边界上的温度分布及其随时间的变化规律;第二类:给出边界上的热流密度分布及其随时间的变化规律;第三类： 给出了与物体表面进行对流换热的流体的温度 *tf* 及表面传热系数 *h*

肋片 $t=-\frac{\dot{\Phi}}{2\lambda}x^2-\left(\frac{t_{w1}-t_{w2}}{\delta}+\frac{\dot{\Phi}\delta}{2\lambda}\right)x+t_{w2}$ $h=0.62\left[\frac{g\lambda_v^3\rho_l(\rho_l-\rho_v)r}{\eta_v(t_w-t_s)d}\right]^{1/4}$

$\theta=\theta_0\frac{\cosh[m(H-x)]}{\cos mH}$ $m=\sqrt{\frac{hP}{\lambda Ac}}$ $\theta=\theta_0\frac{e^{m(H-x)}+e^{-m(H-x)}}{e^{mH}+e^{-mH}}$

肋片效率:肋片的实际散热量 Φ 与假设整个肋片都具有肋基温度时的理想散热量 $\Phi0$ 之比 *mH* 愈大，肋片效率愈低 $\eta_f=\frac{\phi}{\phi_0}=\frac{\theta_m}{\theta_0}=\frac{\tanh(mH)}{mH}$ $m=\sqrt{\frac{2h}{\lambda\delta}}$

肋片效率的主要影响因素有：材料的热导率：热导率愈大，肋片效率愈高;肋片高度：肋片愈高，肋片效率愈低;厚度：肋片愈厚，肋片效率愈高；表面传热系数：表面传热系数愈大，肋片效率愈低。

肋面总效率 $\eta=(A_1+\eta_f A_2)/(A_1+A_2)$

非稳态导热:物体的温度随时间而变化的导热过程

正规状况阶段平壁内所有各点过余温度的对数都随时间线性变化，并且变化曲线的斜率都相等。**特点：**物体内初始温度分布消失，各点的温度变化具有一定的规律 *Fo* ≥ 0.2 所有各点的冷却率都相同，且不随时间而变化，其大小取决于物体的物性、几何形状与尺寸及表面传热系数

集总参数法 *Bi*≤0.1

$\tau=\frac{\rho cV}{hA},\frac{\theta}{\theta_0}=e^{-BivFov},\frac{Q\tau}{Q_0}=1-e^{-BivFov}$ 物体对环境温度变化响应的快慢，时间常数越小，物体的温度变化越快

对流换热：流体与相互接触的固体表面之间的热量传递现象，是导热和热对流两种基本传热方式共同作用的结果。

(1)增大对流换热量三条途径：加装肋片(h 小的一侧)，增加换热面积 *A* ;加大对流换热表面传热系数 *h* ;加大换热温差(*tw* −*tf*)

(2)影响因素：流动的起因:影响速度分布与温度分布,强制大于自然；流动的状态:紊流大于层流；流体有无相变:有相变的换热潜热过程中(如沸腾或凝结),流体相变热(潜热)的释放或吸收起主要作用；流体的物理性质；换热表面的几何因素

(3) 连续介质：努森数<e-3;V<1/4 声速，不可压；牛顿流体；切向应力与应变之间的关系为线性；流体无内热源，忽略粘性耗散产生的耗散热；二维对流换热；流体的物性参数为常数，不随温度变化；层流：热传导垂直于流动方向上的热量传递主要靠分子扩散（即导热），湍流，流体内存在强烈的脉动和旋涡，使各部分流体之间迅速混合；(流动的起因；流动的状态；流体有无相变;流体的物理性质;换热表面的几何因素）

（×）常物性、无内热源、不可压缩牛顿流体二维对流换热微分方程组×4 对强迫、自然、层流、紊流换热适用。

流动边界层:速度发生明显变化的流体薄层

热边界层: 温度变化较大的流体层：在层流边界层内垂直于壁面方向上的热量传递主要依靠导热。紊流边界层的主要热阻为层流底层的导热热阻。紊流边界层分为层流底层、缓冲层与紊流核心三层结构；

临界距离 x_c：层流向紊流过渡的距离；Rec=5e5,

$\mathrm{Re}=\frac{u\infty l}{\nu}$ 雷诺数,惯性力与粘性力之比；液体 T 高，粘低，气体反

$\mathrm{Pr}=\frac{\nu}{a}$ 普朗特数,动量扩散厚度与热量扩散厚度之比的一种度量,可以表征热边界层与流动边界层的相对厚度——湍流边界层厚度的发展主要取决于流体的湍流脉动，而不再是分子扩散，因此，湍流时热边界层厚度与速度边界层厚度之比与普朗特数无关

Nu $=\frac{hl}{\lambda}$ 努塞尔数，壁面法线方向上的平均无量纲温度梯度，大小反映平均对流换热的强弱；de=4A/P

(5)常物性、无内热源、不可压缩牛顿流体平行外掠等壁温平板稳态层流换热

$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$ $u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=\nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ $u\frac{\partial t}{\partial x}+v\frac{\partial t}{\partial y}=a\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}$

局部 $Nu_x=\frac{h_x x}{\lambda}=0.332Re_x^{1/2}Pr^{1/3}$

平均 $Nu=0.664Re^{1/2}Pr^{1/3}$

以下 0.6≤*Pr*≤15，管内 Re 2300；e4

(6)相似原理：定义：如果同类物理现象的所有同名的物理量在所有对应瞬间、对应地点的数值成比例，则称物理现象相似。**物理现象相似的条件**：同类物理现象;单值性条件相似;同名已定特征数相等; 相似原理如何指导传热:回答了三个问题---如何安排实验； 如何整理实验数据；实验结果的应用范围。

凝结与沸腾换热（hh/hv=0.77(l/d)^1/4,管束外膜状凝结换热

（1）表面凝结的两种基本形态

凝结液体能够很好的润湿壁面——膜状凝结；未能——珠状(换热强)

（2）影响膜状凝结换热的主要因素:蒸气中含有不凝结气体;蒸气的流速;凝结表面的状况(表面形状、粗糙度等)；凝结液的物性；凝结液对凝结表面的侵润性等

（3）强化凝结换热的主要方法 减薄凝结液膜的厚度、促进凝结液的排泄；改变凝结的形式，创造珠状凝结条件等

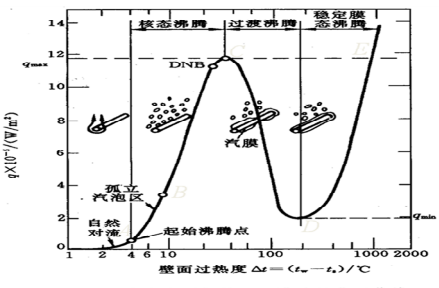


图 6-11 饱和水在水平加热面上沸腾的典型曲线（$p=1.013\times10^5$ Pa）

(4)饱和沸腾曲线(DNB偏离核沸腾点，安全警界点；C:临界热流密度**)**

自然对流沸腾：沸腾温差很小，壁面上只有少量气泡产生，而且气泡不能脱离壁和上浮，看不到沸腾的现象，热量依靠自然对流过程传递到主体。

泡态沸腾：B 点后开始产生大量气泡。气泡在壁上生成、长大，随后因浮力作用而离开壁。由于气泡大量迅速的生成和它的激烈运动，换热强度剧增，热流密度急剧增大，直到达到热流密度的峰值

过渡态：C 点后，生成的气泡过多，在加热面上形成气膜，开始时是不稳定的，气膜会突然裂开变成大气泡离开壁，阻碍了传热，换热状况恶化。

膜态沸腾：壁面全部被一层稳定的气膜所覆盖，气化只能在气膜与液的交界面上进行，气化所需要的热量靠导热、对流、辐射通过气膜传递。此时壁温很高，辐射换热随热力学温度 4 次方急剧增加，D 点后热流密度又继续回升

(5)影响大空间饱和核态沸腾换热的主要因素

- 液体的物性
- 加热表面状况 ：决定汽化核心数目的多少
- 液体的压力 ：液体核态沸腾的表面传热系数随系统压力的增加而增加
- 不凝气体的含量、加热表面的大小与方向以及液体自由表面的高度（即液位）等因素的影响

（6）强化核态沸腾换热的方法：提高壁面过热度 Δt；采用强迫对流沸腾;改变加热壁面状况——(强迫对流沸腾过程中始终伴随有汽液两相流动)

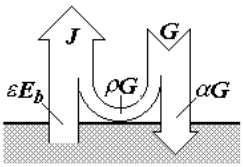
（8）热管的工作原理:加热段的工作液被热管外的热流体加热, 吸收潜热蒸发, 蒸气经保温段流向散热段. 在散热段, 工作液蒸气放出潜热, 凝结为液体. 释放出来的潜热通过管壁传递给热管外面的冷液体. 凝结液则靠重力或毛细力的作用返回到加热段再吸热蒸发.

辐射换热

（1）基本概念

投入辐射能：单位时间内投射到物体表面上的全波长范围内的辐射能。

- α_λ，ρ_λ，τ_λ 属于物体的辐射特性，取决于物体的种类、温度和表面状况，是波长的函数。（光谱吸收反射透射）
- α，ρ，τ 不仅取决于物体的性质，还与投射辐射能的波长分布有关。
- 固体和液体对辐射能的吸收和反射基本上属于表面效应。金属：表面层厚度小于 1μm；绝大多数非金属：表面层厚度小于 1mm。固液无透



灰体:光谱辐射特性不随波长而变化的假想物体,即 α_λ，ρ_λ，τ_λ 分别等于常数

黑体：吸收比 α = 1 的物体

漫发射体：空间各个方向上辐射强度都相等的物体 $E=\pi L$

人工黑体：镜体：ρ = 1 （漫反射时称为白体）；绝对透明体 ：τ = 1

辐射力：单位时间内，每**单位面积表面**向半球空间发射的全部波长的辐射能。用 E 表示，单位为 W/m2

光谱辐射力：$E_\lambda=\dfrac{dE}{d\lambda}$

定向辐射力：在单位时间内，**单位面积表面**向某方向发射的单位立体角内的辐射能。用 Eθ 表示，单位为 W/(m2·sr)。

辐射强度：单位时间内从**单位投影面积**（可见面积）所发出的包含在单位立体角内的全波段辐射能。$L(\theta,\varphi)=\dfrac{d\phi}{dA1\cos\theta d\Omega}$ $L(\theta,\varphi)$ 称为 $dA1$ 在（θ, φ）方向的辐射强度，或称为定向辐射强度，单位是 W/(m2·Sr)。辐射强度的大小不仅取决于物体种类、表面性质、温度，还与方向有关

辐射强度与定向辐射力之间的关系： $E_\theta=L(\theta)\cos\theta$

发射率（黑度）： $\varepsilon=\dfrac{E}{Eb}$ 物体辐射力与同温黑体的辐射力之比

金属 $\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_n}\approx 1.0\sim 1.2$　　非金属　$\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_n}\approx 0.93\sim 1.0$ en, 法线总发射率

对于灰体，ελ＝常数

实际物体的发射率具有以下特点：金属表面发射率偏小，且随波长的增大而减小, 一般随温度升高而增大；非金属表面发射率较高，且随着波长的增大而增大，一般还随温度升高而减小；法向发射率随温度的变化规律与光谱法向发射率随波长的变化规律有关，因为温度越高，短波辐射的比例越大；材料的表面状况（粗糙度、氧化程度等）是影响发射率大小的重要因素

基尔霍夫定律: $\varepsilon=\dfrac{E}{E_b}=\alpha$ 任意物体的辐射力与其吸收比的比值都等于**相同温度**下的黑体辐射力。（×）**实际物体的吸收比**不仅取决于物体本身材料的种类、温度及表面性质，还和投入辐射的波长分布有关，因此和投入辐射能的发射体温度有关

$\alpha_\lambda(\theta,\varphi,T)=\varepsilon_\lambda(\theta,\varphi,T)$　　都适用

$\alpha_\lambda(T)=\varepsilon_\lambda(T)$　　漫射（漫发射、漫反射，辐射特性与方向无关的）表面

$\alpha(T)=\varepsilon(T)$　　与黑体辐射处于热平衡或对漫灰表面

- 对于同样温度下的物体，辐射力越大的物体其吸收比也越大，即发射辐射能的能力越强的物体其吸收辐射能的能力也越强
- 因为实际物体的吸收比小于 1，所以在相同温度下的所有物体中，黑体的辐射力最大

大部分辐射能都处于红外波长范围内，绝大多数工程材料都可以近似为漫发射、灰体，不会引起较大的误差。但在太阳能利用中就不能简单地将物体当作灰体，这是因为近 44.6%的太阳辐射位于可见光的波长范围内，而物体自身热辐射位于红外波长范围内，由于实际物体的光谱吸收比对投入辐射的波长具有选择性，所以一般物体对太阳辐射的吸收比与自身辐射的发射率有较大的差别。

温室效应：太阳辐射，可见光 0.2~3um.能量 98% 与普通玻璃透射率高相同

普朗克定律：光谱曲线三大特点(温度愈高，同一波长下的光谱辐射力愈大；在一定的温度下，黑体的光谱辐射力在某一波长下具有最大值；随着温度的升高，Ebλ 取得最大值的波长 λmax 愈来愈小，即在 λ 坐标中的位置向短波方向移动)

斯忒藩—玻耳兹曼定律 C=5.67w/m2K4

$\phi=\varepsilon A\,\delta T^4\ E_b=\sigma T^4=C_0\left(\dfrac{T}{100}\right)^4$

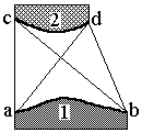
维恩位移定律：$\lambda_{MAX}T=2897.6\mu m\cdot K$

兰贝特定律的内容：黑体的辐射强度与方向无关，半球空间各方向上的辐射强度都相等。 $L(\theta)=L$　余弦定律 E0=L(0)cos0=Lcos(0)=En*cos0

黑体辐射函数：f(λT)表示温度为 T 的黑体所发射的辐射能中在波段（0～λ）内的辐射能所占的百分数

（3）角系数的概念及其计算方法：离开表面 i 的总辐射能中直接投射到表面 j 上份额称为表面 i 对表面 j 的角系数，用符号 Xi,j 表示

三个非凹表面： $Xi,j=\dfrac{li+lj-l_k}{2l_i}$　　$X_{i,j}=\dfrac{1}{A_i}\int_{A_j}\int_{A_i}\dfrac{\cos\theta_i\cos\theta_j}{\pi r^2}dA_i dA_j$



$X_{ab,cd}=\dfrac{(bc+ad)-(ac+bd)}{2ab}$

有效辐射：单位时间内离开单位面积表面的总辐射能，用符号 J 表示，单位是 W/m2;J=E+pG

(4) 表面辐射热阻 $\phi_{1,2}=\dfrac{Eb1-Eb2}{\dfrac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1 A_1}+\dfrac{1}{A_1X1,2}+\dfrac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2 A_2}}$ $\Phi_{1,2}=\dfrac{A_1(E_{b1}-E_{b2})}{\dfrac{1}{\varepsilon_1}+\dfrac{A_1}{A_2}\left(\dfrac{1}{\varepsilon_2}-1\right)}$

适用条件：黑体；表面绝热；重辐射面（表面温度未定而净的辐射换热量为零的表面称为重辐射面）

（5）气体辐射的特点、贝尔定律；

特点：

- 气体的辐射和吸收对波长具有选择性，不能视为灰体 ag<>eg
- 气体的发射和吸收均在整个容积当中进行。

气体辐射**贝尔定律**：光谱辐射穿过气体时辐射强度按指数规律衰减 **k_λ称为光谱减弱系数，单位是 m^{-1}。k_λ的数值取决于气体的种类、压力、温度以及辐射波长。**

$L_{\lambda,s}=L_{\lambda,0}e^{-k_\lambda s}$

传热过程分析与换热器热计算

（1）换热器：用来实现热流体和冷流体间热量交换的装置

按照换热器的工作原理，可分为间壁式、混合式、回热式

（2）对数平均温差

$\Delta t_m=\dfrac{\Delta t_{max}-\Delta t_{min}}{\ln(\Delta t_{max}/\Delta t_{min})}$

$\Delta t_{max}/\Delta t_{min}\le 2$　　$\Delta t_m\approx\dfrac{\Delta t_{max}+\Delta t_{min}}{2}$

换热器效能:换热器中的实际传热量与理论上最大可能的传热量之比

$\varepsilon\equiv\dfrac{|t'-t''|_{max}}{t_1'-t_2'}=\dfrac{(q_mc)_{min}|t'-t''|_{max}}{(q_mc)_{min}(t_1'-t_2')}=\dfrac{\Phi}{(q_mc)_{min}(t_1'-t_2')}$

换热器传热单元数反映换热器传热能力大小

$NTU=\dfrac{kA}{(q_mc)_{min}}=\dfrac{kA\Delta t_m}{(q_mc)_{min}\Delta t_m}$

顺流　$\varepsilon=\dfrac{1-\exp\left[-NTU\left(1+q_{m1}c_1/q_{m2}c_2\right)\right]}{1+\left(q_{m1}c_1/q_{m2}c_2\right)}$

逆流　$\varepsilon=\dfrac{1-\exp\left[-NTU(\,1-q_{m1}c_1/q_{m2}c_2\right]}{1-\left(q_{m1}c_1/q_{m2}c_2\right)\exp\left[-NTU(\,1-q_{m1}c_1/q_{m2}c_2)\right]}$

污垢热阻

$r_k=\dfrac{1}{k}-\dfrac{1}{k_0},m^2\cdot K/W$

效能一般随传热单元数的增大而增大，且趋于平缓；效能随热容比的减小而增加; 逆流换热器的效能始终随传热单元数的增大而增大，而顺流换热器的效能当 NTU 达到 2.5 以后曲线就几乎不再向上升，这说明顺流换热器的面积（即 NTU 值）过分增大没有意义。说明逆流优于顺流。

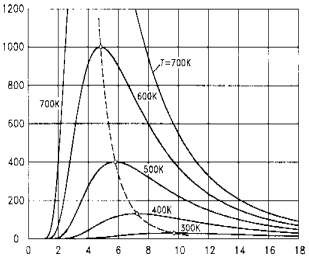
假设：常物性；沿程的总传热系数是常量；不计散热损失

补充内容：

基本假设：

（1）进行辐射换热的物体表面之间是不参与辐射的介质(单原子或结构对称的双原子气体、空气)或真空;

（2）每个表面都是漫射(漫发射、漫反射）灰体或黑体表面；



（3）每个表面的温度、辐射特性及投入辐射分布均匀。

换热器：可以采用提高流速方法强化传热。一般对流换热的表面传热系数与流速间存在低于 1（湍流时多为 0.6 ~ 0.8）的幂指数关系，但是流动阻力随流速的变化将近 2 次方的幂指数关系，这说明利用提高流速改善传热的同时，阻力将以高得多的速率增长